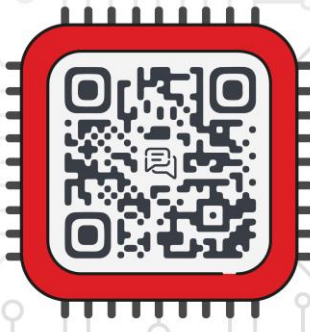




3

5

750 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

الطرق العلمية

د. فاطمة الخضر



الفيزياء

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 24/11/2025

بسم الله الرحمن الرحيم

الطرق العلمية

تتضمن التعريف على المشكلة - تخمين وإيجاد فرضية أو خوارزمية الحل - التنبؤ بنتائج الفرضية - إجراء تجارب لاختبار الفرضية .

ومنه يتم صياغة أبسط قاعدة عامة تنظم المكونات الرئيسية : الفرضية، التنبؤ، النتائج التجريبية.

الحقيقة :

هي اتفاق وثيق بالنتائج بين المختصين الذين يقدمون سلسلة من التجارب لنفس الظاهرة .

الفرضية العلمية :

هي مجموعة نتائج تعتمد على التخمين غير مقبولة تماماً حتى تثبت بالتجربة
إذا تم اختبار الفرضيات التي تتمحور حول العلاقة بين الكميات الطبيعية مراراً وتكراراً وكانت النتائج ليست متناقضة فإنها قد تصبح قوانين أو مبادئ .

النظرية العلمية - Scientific Theories :

النظرية العلمية هي مجموعة الفرضيات التي تم اختبارها جيداً والتحقق منها حول جوانب معينة من العالم الطبيعي.

الفرضيات العلمية :

لتحديد ما إذا كانت الفرضية علمية أم لا، ننظر لمعرفة ما إذا كان هناك اختبار لإثبات الخطأ.
يجب أن تكون الفرضية العلمية قابلة للاختبار والأهم من ذلك أن تكون هناك طريقة لإثبات خطأها فهو أهم من أن تكون هناك طريقة لإثبات صحتها .

إذا لم يكن هناك اختبار لخطأ ممكن فإن الفرضية ليست علمية.



تمرين :

أي من هذه الفرضيات علمية ؟

1. الذرات هي أصغر جزيئات المادة.

>> علمية، لأنه يوجد اختبار لخطأها <<

2. الكون محاط بكون ثاني.

>> وجود الكون الثاني والذي لا يمكن الكشف عنه من قبل العلماء ليس له أي اختبار للخطأ المحتمل وبالتالي فهي فرضية غير علمية <<

3. ألبرت آينشتاين كان أعظم فيزيائي من 1900

>> هذه الفرضية تأكيد ولا يوجد أي اختبار للخطأ المحتمل.

العلم - المجتمع - التكنولوجيا science, Technology, and society

العلم هو وسيلة للإجابة على الأسئلة النظرية

التكنولوجيا هي وسيلة لحل المشاكل العلمية

حتى تكون الفرضية علمية يجب أن يكون لديها اختبار لإثبات الخطأ

أي من العبارات التالية صحيحة عند مقارنة التقدم اليوم مع التقدم منذ قرون؟

■ التقدم اليوم أبطأ مما كان عليه قبل قرون

■ التقدم اليوم أسرع مما كان عليه قبل قرون ✓

■ التقدم اليوم هو نفسه كما كان عليه قبل قرون

■ لا توجد طريقة لتحديد ما إذا كان التقدم المحرز اليوم يختلف عن التقدم المحرز منذ قرون



الحركة

↪ حركة النقطة المادية

الحركة هو العلم الذي يدرس حركة الجسيمات دون التطرق إلى القوى التي تسبب هذه الحركات والنقطة المادية تمثل الجسيم المتحرك والجسيم هو جسم طبيعي له كتلة ويفترض أن أبعاده الطبيعية متناهية في الصغر فهو عبارة عن نقطة مادية لا أبعاد لها

السرعة

1. السرعة الوسطية :

$$m.s^{-1} \leftarrow = \frac{\text{المقطوعة الكلية المسافة}}{\text{الزمن اللازم لقطعها}} \frac{d}{t}$$

■ مثال :

$$V=? , t=9.77s , d=100m$$

$$V = \frac{100}{9.77} = 10.2 \text{ m.s}^{-1}$$

■ مثال :

تنطلق سيارة من السكون ($v=0$) فتظل سرعتها (30m.s^{-1}) خلال 5s وتكون السيارة قد قطعت في تلك المدة مسافة قدرها 60m السرعة الوسطية للسيارة هي ؟

$$d=60m , t=5s$$

$$V = \frac{d}{t} = \frac{60}{5} = 12\text{m.s}^{-1}$$

■ فكر

إذا كان الفهد يمكن أن يحافظ على سرعة ثابتة 25m.s^{-1} فإنه سوف يغطي 25 متر في كل ثانية على هذا المعدل إلى أي مدى سوف يسافر في 10 ثانية ؟ في 1 دقيقة ؟

كل 1 ثانية يغطي 25 متر

كل 10 ثانية يغطي y متر

$$y = \frac{250}{1} = 250\text{m}$$

كل 1 ثانية يغطي 25 متر

كل 60 ثانية يغطي X متر

$$X = \frac{1500}{1} = 1500\text{m}$$

■ فكر

عداد السرعة في كل سيارة أيضاً يحتوي على عداد المسافات الذي يسجل المسافة المقطوعة إذا كان عداد المسافات يقرأ الصفر في بداية الرحلة وبعد نصف ساعة 35 كم ماهي السرعة الوسطية ؟

$$d=35\text{km} , t=0.5\text{h}$$

$$v = \frac{d}{t} = \frac{35}{0.5} = 70\text{km/h}$$

2. السرعة الآنية

$$V_{(t)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \dot{x}(t) = \frac{dx}{dt}$$

عندما نقول سيارة تسافر 60 كم/ساعة، تم تحديد القيمة السلمية لسرعة السيارة وعندما نقول أن السيارة تتحرك في 60 كم/ساعة إلى الشمال، تم تحديد شعاع السرعة.

■ فكر

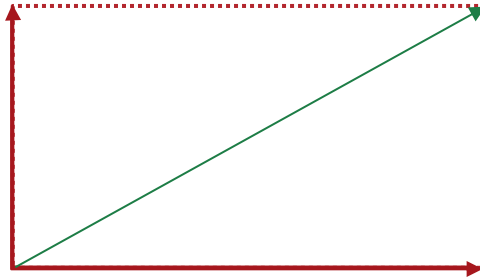
عداد السرعة لسيارة تتحرك نحو الشمال نقرأ 60 كم/ساعة وتمر سيارة أخرى تسافر جنوباً عند 60 كم/الساعة، هل كلا السيارتين لديهما نفس السرعة ؟ هل لديهما نفس شعاع السرعة ؟
كلا السيارتين لديهما نفس السرعة ولكن لديهما أشعة سرعات متعاكسة لأنهما يتحركان في اتجاهين متعاكسين

■ فكر

سرعة الطائرة بالنسبة للأرض تعتمد على سرعة الطائرة بالنسبة للهواء وعلى سرعة الرياح
إذا كانت طائرة صغيرة تحلق شمالاً بسرعة 80 كم/ساعة بالنسبة للهواء المحيط وتهب الرياح شمالاً بسرعة 20 كم/ساعة، بالتالي الطائرة تسافر بسرعة 100 كم/ساعة بالنسبة للأرض أدناه
ماذا لو طارت الطائرة في مهب الرياح (أي عكس اتجاه الرياح) بدلاً من مع الرياح ؟
أشعة السرعة هي الآن في اتجاهات متعاكسة
السرعة الناتجة للطائرة هي 60 كم/ساعة

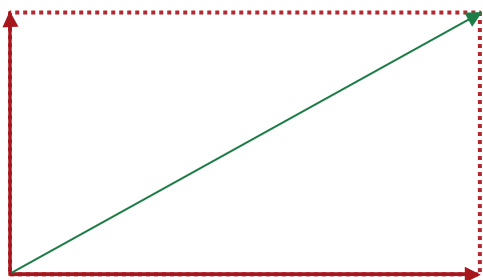
$$V=80-20=60$$

✎ **محصلة شعاعين متعامدين هي قطر مستطيل والذي يمثل كل من الشعاعين ضلع فيه**



■ مثال :

على اعتبار طائرة تحلق شمالاً بسرعة 80 كم/ساعة ودخلت بعاصفة قوية سرعتها 60 كم/ساعة تهب من الغرب إلى الشرق (سرعة الطائرة بالنسبة للأرض يمكن التعبير عنها باثنين من الأشعة المتعامدة)



الطائرة التي تمر على عاصفة هوائية وبشكل عمودي
فإن سرعة الطائرة بالنسبة إلى الأرض
هي 100km/h

■ ملاحظة أرسيزية :

$v=100$ كيف تمت معرفتها ؟

حسب فيثاغورث

$$v = \sqrt{(60^2) + (80)^2} = \sqrt{10000} = 100$$

التسارع

1. التسارع الوسطي

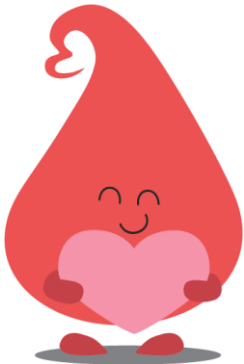
الحركة ذات السرعة المتغيرة تكون حركتها متغيرة سواء كانت متزايدة ومتناقصة

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

2. التسارع الآني

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \dot{v} = \ddot{x}$$

يمكن للتسارع أن يكون موجب أو سالب



السرعة موجبة ومتزايدة $\Delta v > 0 \leftarrow v_2 - v_1 > 0 \leftarrow a > 0$ تسارع موجب

السرعة موجبة ومتناقصة $\Delta v < 0 \leftarrow v_2 - v_1 < 0 \leftarrow a < 0$ تسارع سالب

السرعة سالبة ومتزايدة بالقيمة المطلقة $a < 0$ تسارع سالب

السرعة سالبة ومتناقصة بالقيمة المطلقة $a > 0$ تسارع موجب

■ فكر

لنفترض أن سيارة تتحرك بخط مستقيم تزيد بشكل مطرد سرعتها في الثانية الواحدة، أولاً من 35 إلى 40

كم/ساعة ثم من 40 إلى 45 كم/ساعة ثم من 45 إلى 50 كم/ساعة، ما هو تسارعها ؟

السرعة تزداد بمقدار 5 كم/ساعة خلال ثانية واحدة وبالتالي فإن التسارع هو 5 كم/ساعة خلال كل فاصل زمني

$$a = \frac{5}{1} = 5 \text{ m.s}^{-2}$$

■ فكر

في 5 ثوانٍ سيارة تتحرك في خط مستقيم تزيد سرعتها من 50 كم/ساعة إلى 65 كم/ساعة، في حين أن شاحنة

تبدأ من السكون الاستقرار إلى 15 كم/ساعة في خط مستقيم من الذي يخضع لتسارع أكبر ؟

ما هو تسارع كل مركبة ؟

السيارة والشاحنة كلاهما على حد سواء تزداد سرعتها بنسبة 15 كم/ساعة خلال نفس الفاصل الزمني لذلك تسارع هو نفسه.